

Analiza Danych Rynkowych spółek z sektora handlu

Agata Gibert

13 kwietnia 2026

1 Analiza Ryzyk i Przygotowanie Danych Rynkowych

1.1 Opis danych i ich pochodzenie

Dane wykorzystane w raporcie to dzienne ceny zamknięcia wybranych instrumentów.

- **Źródło:** Dane zostały pobrane z serwisu Stooq.pl.
- **Okres:** Analiza obejmuje okres 2 lat (od 1 stycznia 2024 do 1 stycznia 2026).

Dane zostały zaimportowane i przygotowane do analizy w środowisku SAS.

1.2 Wybór spółek

Zestawienie zawiera 5 spółek z sektora handlu detalicznego. Wybór tych spółek ma na celu ukazanie, że podobnie reagują one na zmiany rynkowe z powodu zachowań konsumentów.

- **LPP** – lider branży odzieżowej (właściciel marek Reserved, Sinsay),
- **Dino Polska** – jedna z najszybciej rosnących sieci handlu spożywczego,
- **Allegro** – największa platforma e-commerce w Polsce,
- **Pepco Group** – sieć dyskontów wielobranżowych,
- **Modivo** – lider sprzedaży obuwia i odzieży online.

Wybrane spółki pozwalają na analizę sektora handlowego z różnych perspektyw oferując produkty z różnych kategorii.

1.3 Przygotowanie i jakość danych

Dane zostały zaimportowane z plików w formacie .csv za pomocą procedury SAS PROC IMPORT. Na podstawie procedury PROC MEANS stwierdzono brak brakujących danych we wszystkich szeregach (N braków = 0) oraz odchyłeń od normy.

Jakość danych i statystyki cen

poniedziałek, 13 kwietnia 2026 22:26:37 1

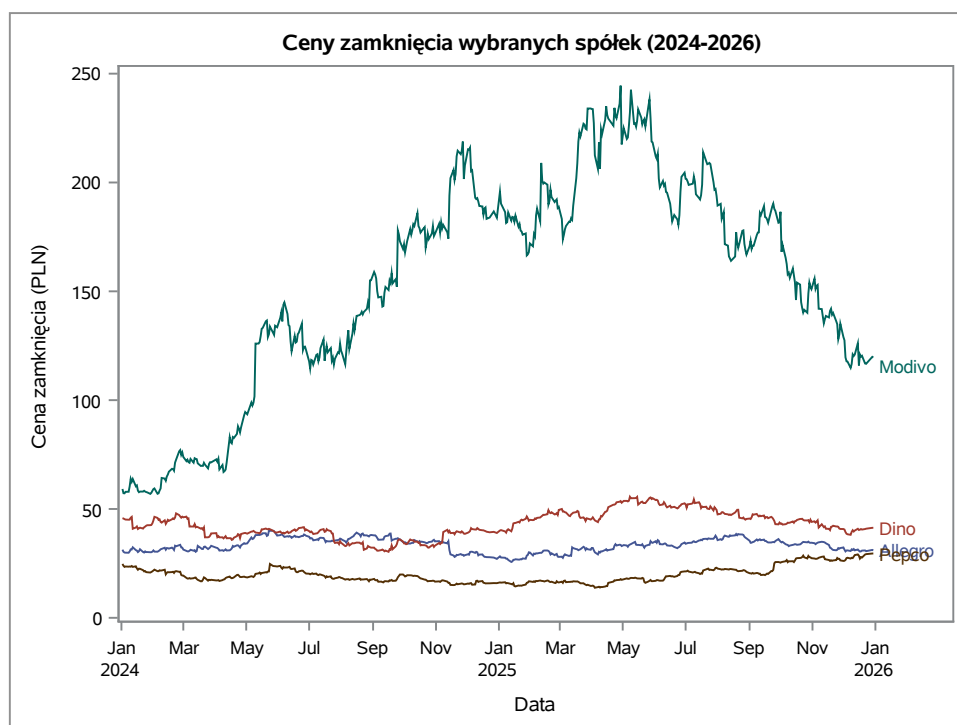
Procedura MEANS

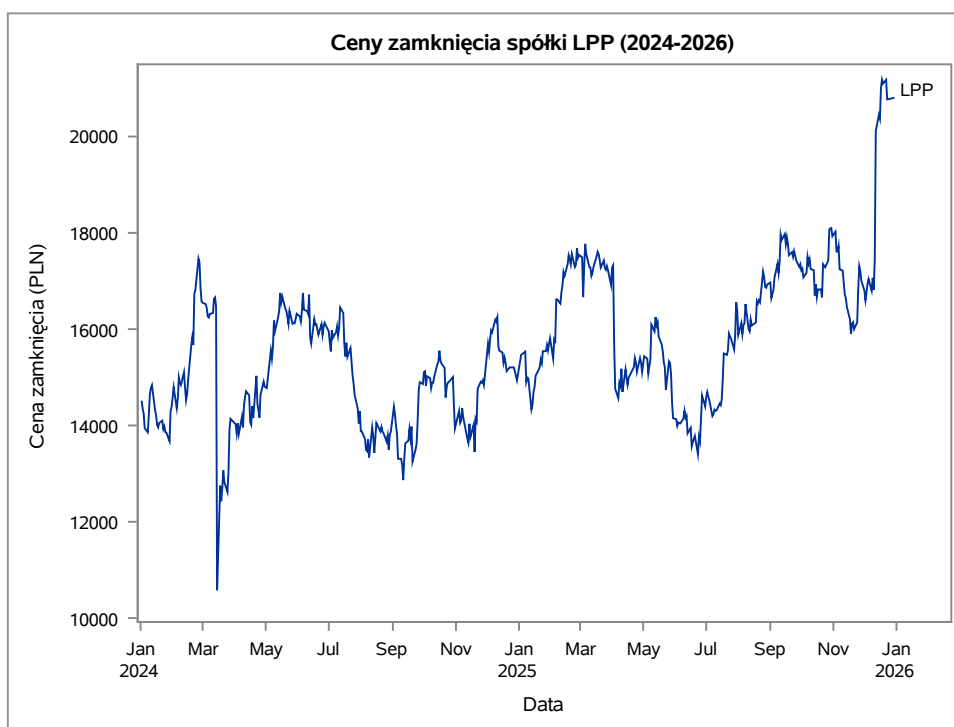
Zmienna	N braków	Minimum	Maksimum	Średnia
Data	0	23377.00	24105.00	23739.34
CenaClose_ALE	0	25.6700000	40.0000000	33.3724598
CenaClose_DNP	0	30.3300000	55.6200000	42.8220482
CenaClose_LPP	0	10579.40	21180.00	15615.74
CenaClose_MDV	0	56.9400000	244.5000000	154.1545783
CenaClose_PCO	0	13.8170000	29.5550000	19.8059839

Rysunek 1: Wyniki procedury PROC MEANS w SAS Studio.

1.4 Ceny zamknięcia wybranych spółek

poniedziałek, 13 kwietnia 2026 21:01:15 1





Rozdzielenie wykresów jest celowym zabiegiem z powodu dużej różnicy w cenach między akcjami LPP a akcjami pozostałych spółek. Na pierwszym wykresie można zaobserwować wyraźną zmienność kursu spółki Modivo (wzrost z ponad 50 PLN do blisko 250 PLN w pierwszej połowie 2025 roku, następnie głębokie spadki do około 120 PLN). Pozostałe spółki z pierwszego wykresu również charakteryzują się zmiennością, lecz nominalnie jest ona znacznie mniejsza. Na drugim wykresie widoczna jest spora dynamika cen akcji LPP z wyraźnym spadkiem pod koniec marca 2024 oraz silnym wzrostem od końca 2024 roku.

1.5 Analiza stóp zwrotu

Logarytmiczne stopy zwrotu zostały obliczone według wzoru:

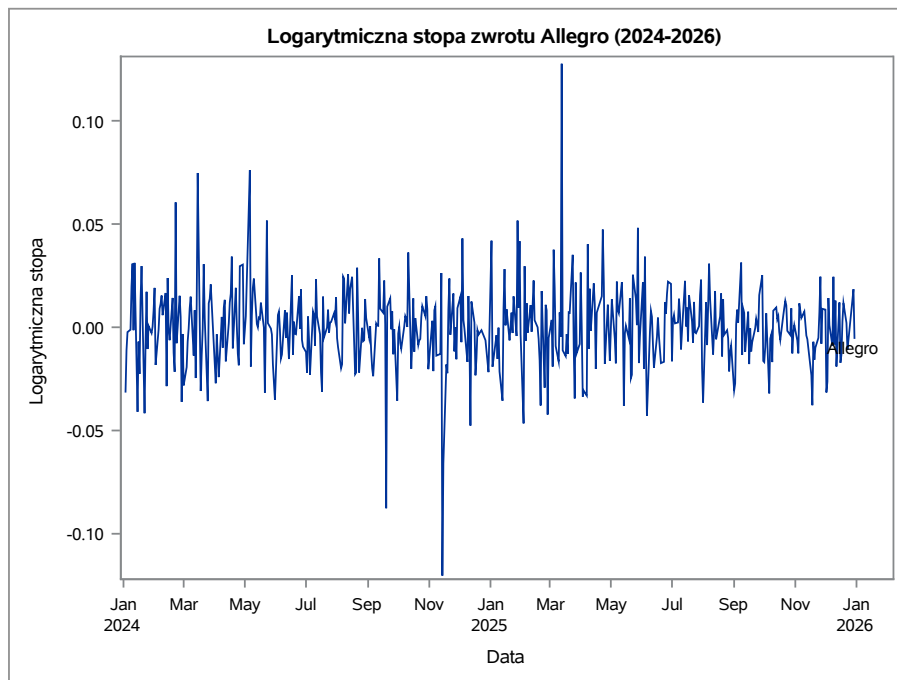
$$r_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right) \quad (1)$$

gdzie:

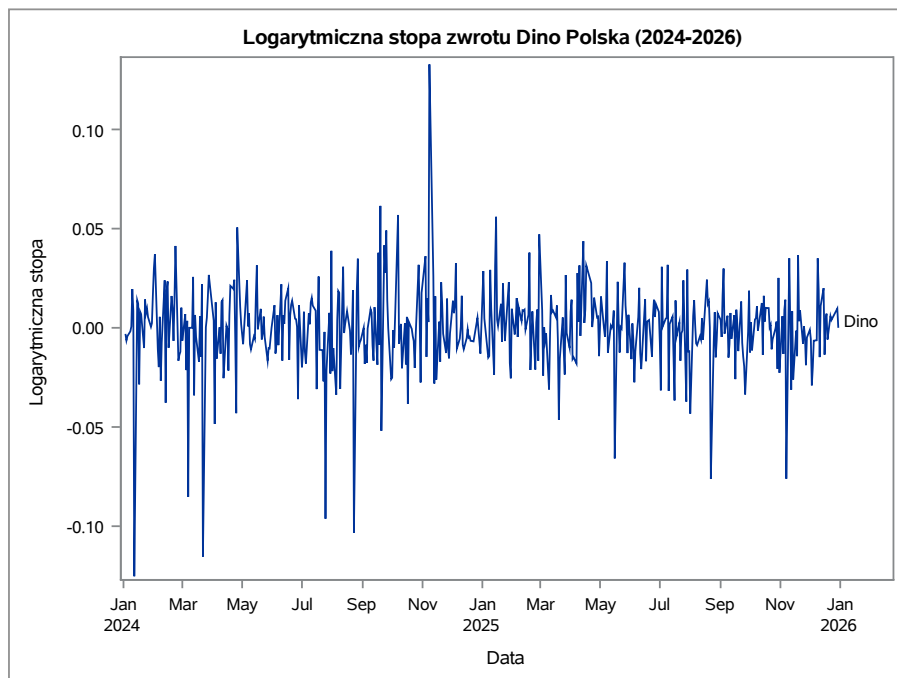
r_t – logarytmiczna stopa zwrotu w okresie t ,

P_t – poziom ceny w okresie t ,

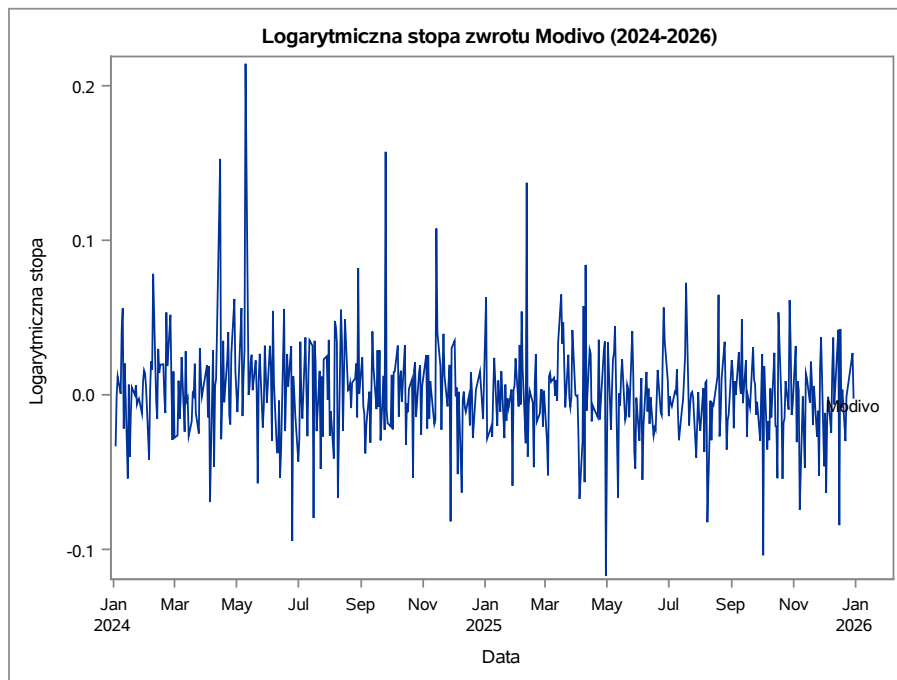
P_{t-1} – poziom ceny w okresie $t - 1$.



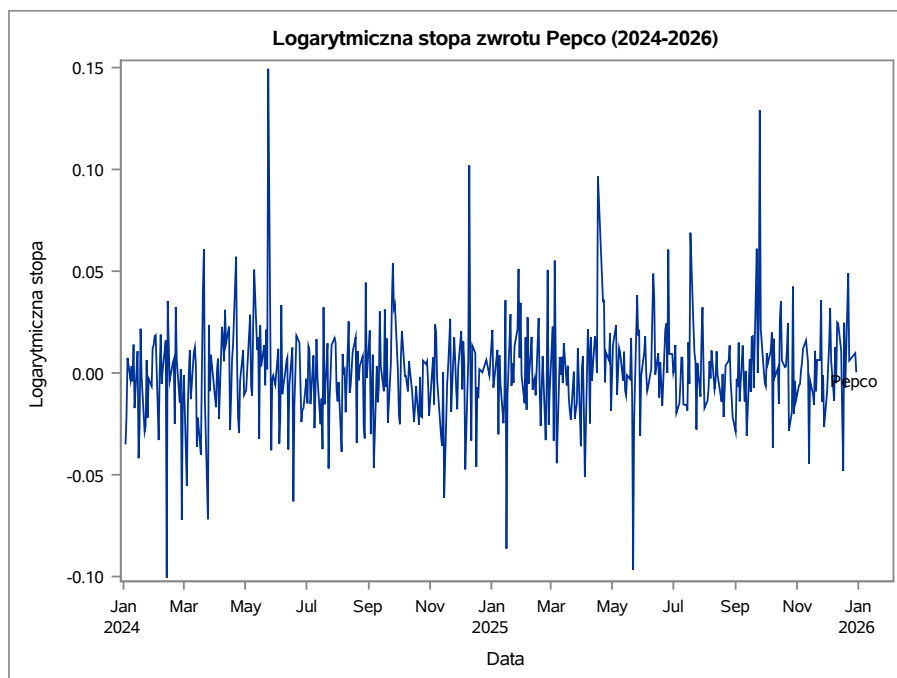
Wykres ukazuje, że spółka Allegro cechuje się niewielką zmiennością. Widoczne są dwa duże odchylenia — gwałtowny spadek w listopadzie 2024 oraz silny wzrost w marcu 2025. Są one spowodowane reakcją rynku na opublikowane raporty finansowe.



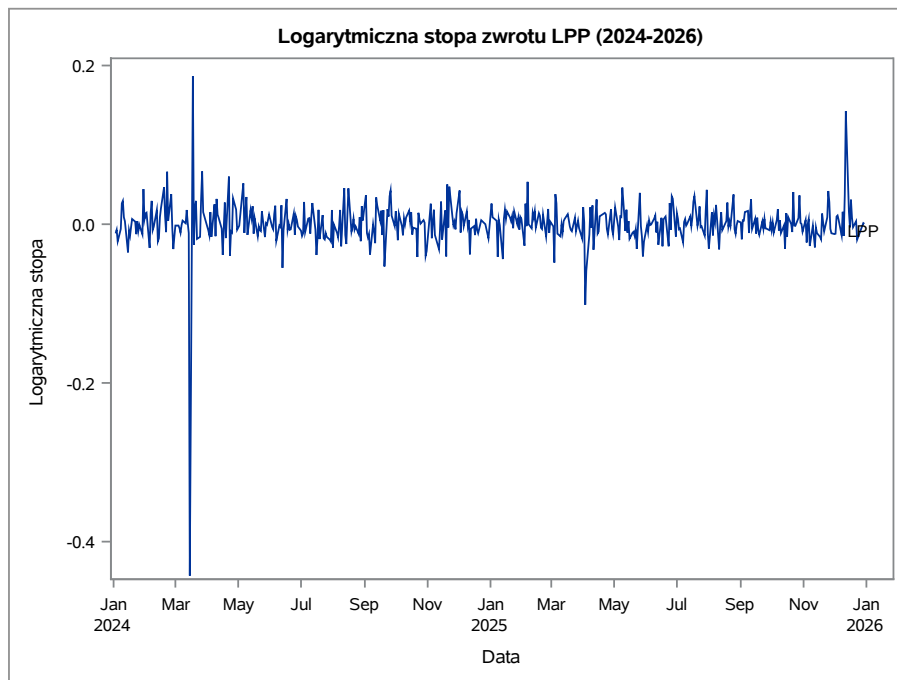
Podobnie jak w przypadku spółki Allegro, stopy zwrotu Dino Polska również wykazują niewielką amplitudę wahań. Jednak można dostrzec więcej ujemnych odchyleń.



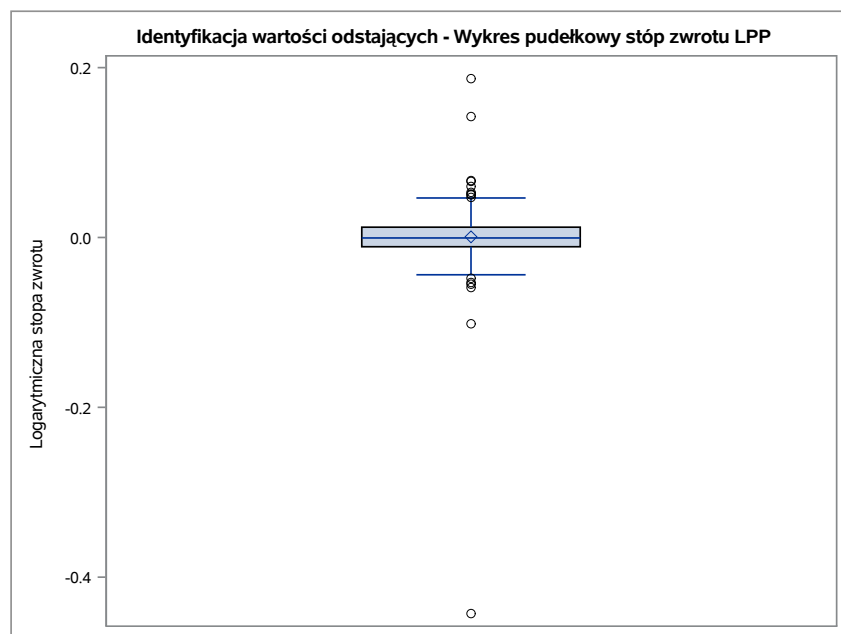
Na wykresie można zaobserwować wysoką zmienność stóp zwrotu spółki Modivo. Ukazuje to największe ryzyko inwestycyjne wśród badanych spółek.



Wykres przedstawia umiarkowaną zmienność kursu spółki Pepco. Widoczne, podobnie jak w Modivo, liczne odchylenia wynikają z dużego wpływu doniesień rynkowych.



Wahania kursu spółki LPP pozostawały stosunkowo niskie. Wyjątkiem jest ekstremalny spadek oraz natychmiastowe odbicie w marcu 2024, spowodowane raportem firmy Hindenburg Research. Zarzucono w nim, że firma tylko pozornie wycofała się z rynku rosyjskiego. Sytuacja unormowała się po oficjalnych wyjaśnieniach przez zarząd spółki.



Powyższy wykres pudełkowy wyraźnie identyfikuje marcowe załamanie kursu jako ekstremalną wartość odstającą.

Statystyki proste						
Zmienna	N	Średnia	Odch. std.	Suma	Minimum	Maksimum
log_ALE	497	-0.0000187	0.01993	-0.00931	-0.12030	0.12764
log_DNP	497	-0.0002043	0.02181	-0.10156	-0.12525	0.13281
log_LPP	497	0.0007248	0.02975	0.36021	-0.44289	0.18669
log_MDV	497	0.00141	0.03259	0.70323	-0.11702	0.21425
log_PCO	497	0.0003561	0.02457	0.17698	-0.10059	0.14945

Na podstawie analizy danych można wyciągnąć następujące wnioski:

- **Najlepszy wynik:** Spółka Modivo osiągnęła najwyższą średnią dodatnią (0.00141), co oznacza, że w badanym okresie radziła sobie najlepiej.
- **Najśłabszy wynik:** Najniższą średnią odnotowano dla spółki Dino Polska (−0.0002043).
- **Największe ryzyko:** Modivo charakteryzuje się największą zmiennością (odchylenie standardowe wynoszące 0.03259), co czyni ją najbardziej ryzykowną spółką.
- **Największa stabilność:** Najniższą zmienność, a co za tym idzie największą stabilność, wykazuje Allegro (0.01993).

1.6 Korelacje

Współczynniki korelacji Pearsona, N = 497 Prawd. > r przy H0: rho=0					
	log_ALE	log_DNP	log_LPP	log_MDV	log_PCO
log_ALE	1.00000	0.15728 0.0004	0.11510 0.0102	0.18960 <.0001	0.33412 <.0001
log_DNP	0.15728 0.0004	1.00000	0.20273 <.0001	0.24295 <.0001	0.21256 <.0001
log_LPP	0.11510 0.0102	0.20273 <.0001	1.00000	0.28671 <.0001	0.27665 <.0001
log_MDV	0.18960 <.0001	0.24295 <.0001	0.28671 <.0001	1.00000	0.24545 <.0001
log_PCO	0.33412 <.0001	0.21256 <.0001	0.27665 <.0001	0.24545 <.0001	1.00000

Rysunek 2: Macierz korelacji wygenerowana w SAS.

Wszystkie korelacje są dodatnie, więc spółki podobnie reagują na zmiany. Najsilniejszy związek ($r = 0,33$) występuje między Allegro a Pepco, a najśłabszy między Allegro i LPP ($r = 0,11$). Mimo tego, że spółki idą w tym samym kierunku, korelacje są niskie.

1.7 Podsumowanie

Wyniki potwierdzają początkowe założenia. Spółki podobnie reagują na zmiany rynkowe, ale silnie zachowują swoją indywidualność, ponieważ zależności między nimi są nie duże.

2 Analiza Value at Risk dla wybranych portfeli akcji

2.1 Wprowadzenie

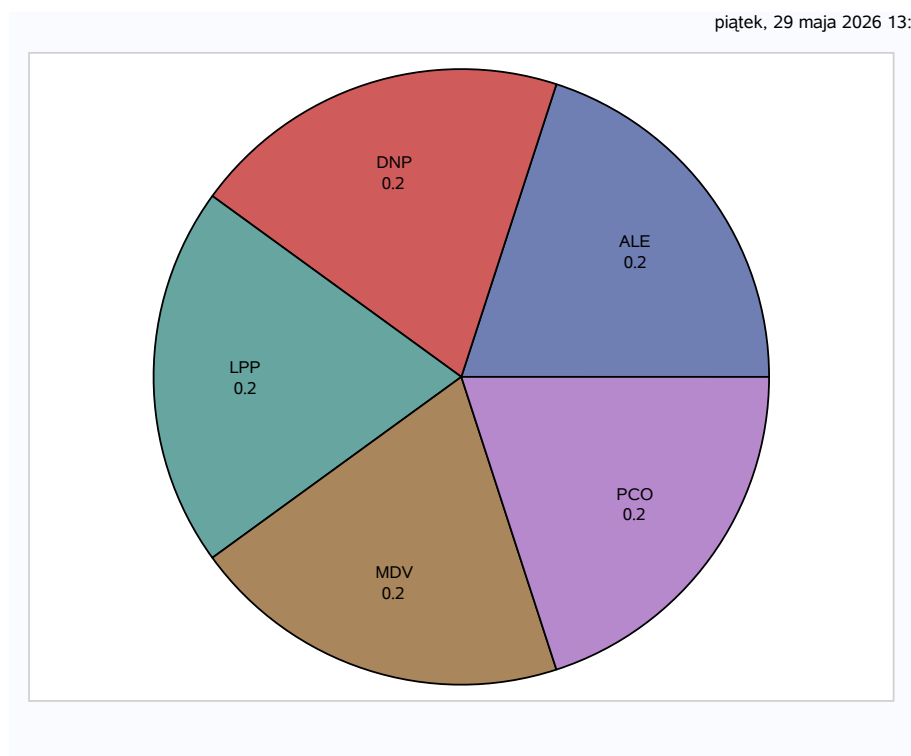
Celem analizy jest obliczenie Value at Risk (VaR) dla dwóch zdefiniowanych portfeli akcyjnych. VaR określa, jakiej maksymalnej straty wartości portfela możemy się spodziewać w ciągu jednego dnia roboczego z danym prawdopodobieństwem. Analiza została przeprowadzona na podstawie dziennych logarytmicznych stóp zwrotu z ostatnich 250 dni roboczych dla pięciu wybranych spółek: ALE, DNP, LPP, MDV oraz PCO.

2.2 Portfele inwestycyjne

Zostały zdefiniowane dwa portfele:

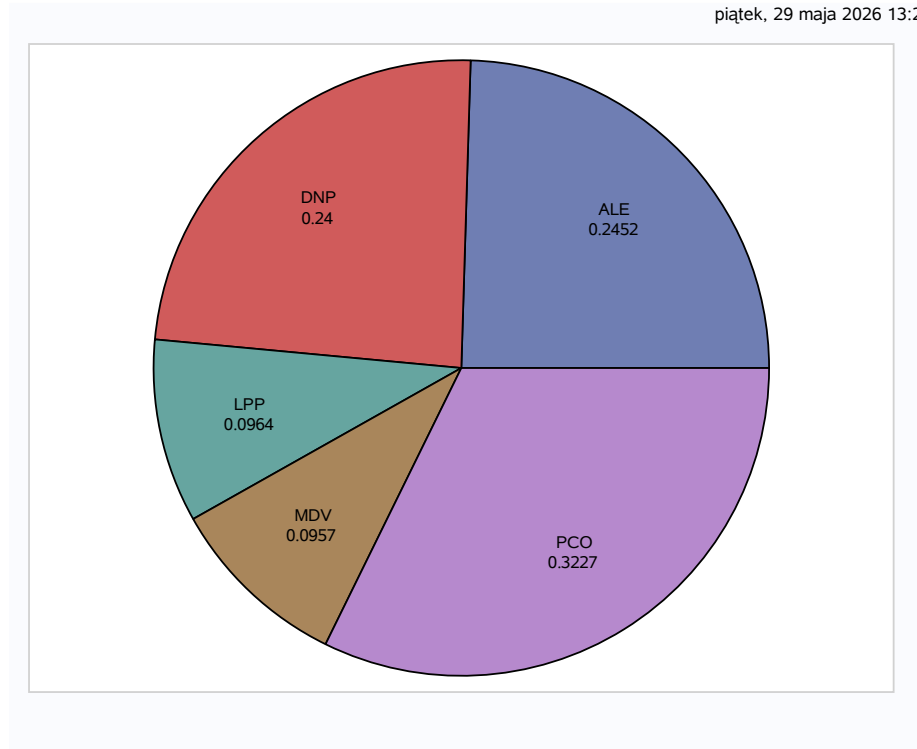
1. **Portfel równoważony:** każda z pięciu spółek (ALE, DNP, LPP, MDV, PCO) otrzymała równą wagę wynoszącą 20%.

Kapitał początkowy = 10 000 PLN



2. **Portfel o losowych wagach:** wagi dla poszczególnych spółek zostały wygenerowane z rozkładu jednostajnego, a następnie znormalizowane tak, aby ich suma wynosiła 100%.

Kapitał początkowy = 10 000 PLN



2.3 Metody VaR

Miara VaR została wyznaczona dla dwóch poziomów ufności: 95% oraz 99%, przy wykorzystaniu dwóch odmiennych podejść:

1. Podejście historyczne: VaR historyczny został wyznaczony bezpośrednio z rozkładu stóp zwrotu portfela z ostatnich 250 dni. Użyto w tym celu odpowiednich percentyli rozkładu (5. percentyl dla poziomu ufności 95% oraz 1. percentyl dla poziomu 99%).

2. Podejście parametryczne: W metodzie parametrycznej założono normalność rozkładu stóp zwrotu. Do obliczeń wykorzystano odchylenie standardowe (σ) oraz wartość oczekiwaną (μ) dziennych stóp zwrotu każdego z portfeli, które zostały obliczone poprzez wyznaczenie średniej ważonej prostych stóp zwrotu poszczególnych aktywów (uzyskanych ze stóp logarytmicznych), a następnie przekształcenie wyniku z powrotem na logarytmiczną stopę zwrotu portfela.

Zastosowano następujące wzory:

$$VaR_{95\%} = -(\mu - 1.645 \cdot \sigma) \cdot \text{Wartość portfela} \quad (2)$$

$$VaR_{99\%} = -(\mu - 2.326 \cdot \sigma) \cdot \text{Wartość portfela} \quad (3)$$

2.4 Wyniki

Wartosci VaR - Portfel o rownych wagach

var_hist_95	var_hist_99	var_para_95	var_para_99
221.088	352.897	229.882	327.832

Wartosci VaR - Portfel o losowych wagach

var_hist_95	var_hist_99	var_para_95	var_para_99
223.371	307.741	222.066	318.307

2.5 Porównanie ryzyka portfeli

W analizowanym przypadku mniej ryzykownym portfelem okazuje się być **portfel o losowych wagach**. Prawie dla wszystkich badanych metod i poziomów ufności (z wyjątkiem metody historycznej dla 95%) wykazuje on niższe wartości VaR. Oznacza to, że wylosowane wagi nadały większe znaczenie spółkom o niższej historycznej zmienności, co pozwoliło skuteczniej zredukować całkowite ryzyko inwestycji niż sztywny podział kapitału po 20% na każdą ze spółek.

2.6 Porównanie metod

Porównując metody historyczną i parametryczną, można zauważyć, że:

- **Dla poziomu ufności 95 %:** Otrzymujemy bardzo zbliżone wyniki. Oznacza to, że metoda parametryczna dla mniejszego poziomu ufności bardziej oddaje rzeczywisty stan.
- **Dla poziomu ufności 99 %:** Wyniki bardzo od siebie odbiegają. Wyniki zależą od specyfiki portfela. Dla równych wag metoda historyczna daje wyższy wynik (352.897 vs 327.832), z kolei dla wag losowych bardziej restrykcyjna okazuje się metoda parametryczna (318.307 vs 307.741).

Rozbieżność dla ekstremalnych spadków wynika z występowania na giełdzie tzw. **grubych ogonów**. Metoda parametryczna zakłada idealnie normalny rozkład stóp zwrotu, co w rzeczywistości się nie zdarza. Metoda historyczna, bazując na twardych danych z ostatnich 250 dni, skutecznie wychwytuje ekstremalne wstrząsy rynkowe, ale jest bardzo wrażliwa na specyfikę przyjętego okna czasowego.

3 Analiza porównawcza: Model Blacka-Scholesa vs Symulacja Monte Carlo.

3.1 Wstęp

Celem raportu jest wycena dwóch europejskich opcji (Call oraz Put) wystawionych na akcje spółki **LPP**. Do wyceny wykorzystano dwie metody:

1. **Model Blacka-Scholesa** – metoda analityczna oparta na rozwiązaniu równania różniczkowego cząstkowego.
2. **Metoda Monte Carlo** – metoda numeryczna oparta na symulacji 10 000 oraz 50 000 ścieżek cenowych instrumentu bazowego.

3.2 Parametry modelu

Na podstawie danych historycznych i bieżących rynkowych, do obliczeń przyjęto następujące założenia:

- **Cena instrumentu bazowego (S_0):** Cena zamknięcia z najbliższego dnia z bazy danych (30.12.2025).
- **Cena wykonania (K):** Ustalona na poziomie S_0 .
- **Czas do wygaśnięcia (T):** 0,5 roku.
- **Stopa wolna od ryzyka (r):** 5,85% (przyjęta na podstawie stawki WIBOR 6M).
- **Zmienność (σ):** Roczna zmienność obliczona jako odchylenie standardowe dziennych logarytmicznych stóp zwrotu pomnożone przez pierwiastek z liczby dni sesyjnych ($\sqrt{252}$).

wtorek, 28 kwietnia 2026 14:00:37 1

S_0	K	T	r	σ
20810	20810	0.5	0.0585	0.47232

Rysunek 3: Tabela parametrów.

3.3 Model Blacka-Scholesa

Wycena opcji kupna (C) i sprzedaży (P) odbywa się przy pomocy parametrów pomocniczych:

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} \quad (4)$$

Wzory na cenę opcji:

$$C = S_0 \cdot N(d_1) - K e^{-rT} \cdot N(d_2) \quad (5)$$

$$P = K e^{-rT} \cdot N(-d_2) - S_0 \cdot N(-d_1) \quad (6)$$

Gdzie $N(\cdot)$ to dystrybuanta standardowego rozkładu normalnego.

wtorek, 28 kwietnia 2026 14:04:01 1

S	d1	d2	Call_BS	Put_BS
20810	0.25457	-0.079408	3030.33	2430.45

3.4 Metoda Monte Carlo

Cena instrumentu bazowego w terminie T jest symulowana zgodnie z geometrycznym ruchem Browna:

$$S_T = S_0 \exp \left(\left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) T + \sigma \sqrt{T} Z \right) \quad (7)$$

gdzie Z jest zmienną losową pochodzącą ze standardowego rozkładu normalnego. Wyплаты z opcji ($\max(S_T - K, 0)$ dla Call oraz $\max(K - S_T, 0)$ dla Put) są dyskontowane do wartości bieżącej i uśredniane po liczbie scenariuszy dla $N = 10000$ oraz $N = 50000$.

3.4.1 Dla N=10000:

wtorek, 28 kwietnia 2026 19:18:33 1

Call_MC_10000	Put_MC_10000
3074.81	2446.74

3.4.2 Dla N=50000:

wtorek, 28 kwietnia 2026 19:18:33 2

Call_MC_50000	Put_MC_50000
3028.35	2440.86

Otrzymane ceny Call i Put są wyższe w przypadku $N = 10000$. Wyniki są zbliżone.

3.5 Zestawienie

3.5.1 Zestawienie wyników

wtorek, 28 kwietnia 2026 19:18:33 1

Metoda	Call	Put
Model Blacka-Scholesa	3030.33	2430.45
Monte Carlo (N=10 000)	3074.81	2446.74
Monte Carlo (N=50 000)	3028.35	2440.86

Zarówno w przypadku opcji Call, jak i Put, wynik metody Monte Carlo dla $N = 50000$ jest znacznie bliższy wartości uzyskanej w modelu Blacka-Scholesa.

3.5.2 Różnice względne i bezwzględne

wtorek, 28 kwietnia 2026 19:18:33 1

Metoda	wzgledna_call	absolutna_call	wzgledna_put	absolutna_put
BS vs MC10000	0.0147	44.4748	0.0067	16.2875
BS vs MC50000	0.0007	1.9825	0.0043	10.4075

Różnice względne i bezwzględne są znacznie niższe w przypadku $N = 50000$. Zwiększenie liczby ścieżek symulacji do 50000 skutkuje znacznym obniżeniem błędów bezwzględnych i względnych dla obu rodzajów opcji, co wyraźnie zbliża wycenę numeryczną do wartości teoretycznej modelu Blacka-Scholesa.

Obserwowany spadek błędu wynika bezpośrednio z charakterystyki metody Monte Carlo, której zbieżność jest ściśle powiązana z Prawem Wielkich Liczb. Zwiększenie liczby scenariuszy pozwoliło na skuteczniejszą redukcję wariancji wyników i uzyskanie stabilniejszej wyceny.

Kod SAS wykorzystany do wizualizacji

Kody źródłowe w języku SAS wykorzystane do wygenerowania części z wykresów.

```
/* wartości odstające LPP */
ods pdf file="/home/u64466033/projektSAS/outlieryLPP.pdf";
PROC SGPLOT data=proj1.log_st_zwr;
    title "Identyfikacja wartości odstających - Wykres pudełkowy stóp zwrotu LPP";
    vbox log_LPP;
    yaxis label="Logarytmiczna stopa zwrotu";
RUN;
ods pdf close;

/*Logarytmiczna stopa zwrotu LPP */
ods pdf file="/home/u64466033/projektSAS/log_lpp.pdf";

PROC SGPLOT data=proj1.log_st_zwr;
    title "Logarytmiczna stopa zwrotu LPP (2024-2026)";
    series x=data y=log_LPP / curvelabel="LPP";
    yaxis label="Logarytmiczna stopa";
    keylegend / title="Spółka:";
RUN;

ods pdf close;

/* Wykresy kołowe */
proc template;
    define statgraph SASStudio.Pie;
        begingraph;
        layout region;
        piechart category=Spolka response=Waga / stat=mean;
        endlayout;
        endgraph;
    end;
run;

ods pdf file="/home/u64466033/projektSAS/wykresy_portfeli.pdf" style=HTMLBlue;

ods graphics / reset width=6.4in height=4.8in imagemap;

proc sgrender template=SASStudio.Pie data=proj1.PORTFEL_ROWNE;
run;

proc sgrender template=SASStudio.Pie data=proj1.PORTFEL_LOSOWE;
run;

ods graphics / reset;
title;
ods pdf close;
```